

IRYCIS

VALIDACIÓN CIENTÍFICA PSYNTHEA vs SYNTHEA

ANX-E

Configuración y Parámetros

Matriz de valores canónicos, defaults y efecto operativo

FUNCIÓN DOCUMENTAL

Material de consulta complementario. No sustituye la Memoria Técnica, los dossiers de evidencia ni los artefactos originales.

Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS)

Corte de los resultados: 30 de julio de 2026

Edición documental: 1 de septiembre de 2026

Control: REFERENCIA CONTROLADA

CONTROL EXPERIMENTAL

Principios de configuración

SEPARACIÓN CRÍTICA

El valor por defecto de una CLI no es el valor usado en una campaña. Este anexo presenta ambos y señala los overrides canónicos para evitar reproducciones aparentemente similares pero metodológicamente distintas.

Capas de configuración

Capa	Contenido	Precedencia
Defaults CLI	Valores incorporados en Psynthea o validation.cli.	Base
Archivo JSON	Cohorte, simuladores, salida, protocolo y umbrales.	Sobrescribe defaults
Overrides CLI	Población, seed, módulos, fechas, flags y paths.	Máxima
Configuración resuelta	Resultado efectivo persistido por el run.	Autoridad operativa

Regla de comparación

- Mantener población, seed, fecha de referencia y rango de edad controlados.
- Registrar flags de wellness, vitals, mortality y keystone.
- No compensar una discrepancia clínica alterando otro parámetro sin hipótesis causal.
- Reevaluar después de cada modificación de Psynthea con una campaña identificable.

COHORTE

Tamaño, semilla, módulos y tiempo

Parámetro	Ámbito	Default	Canónico	Efecto
population	Psynthea CLI / cohort	1	10 / 100 / 1.000	Número de pacientes; en campañas se aplica por módulo.
seed	Psynthea CLI / cohort	0	42	Semilla reproducible de la configuración canónica.
modules	cohort	Obligatorio al ejecutar	85 módulos explícitos	Subconjunto evaluado tras auditoría de compatibilidad.
reference_date / end-date	cohort / Psynthea CLI	Fecha actual si no se indica	2024-12-31	Corte temporal común de las cohortes.
min_age	Psynthea CLI / cohort	0	18	Edad mínima explícita.
max_age	Psynthea CLI / cohort	100	90	Edad máxima explícita.
step_days	Psynthea CLI / cohort	7	1	Paso temporal de simulación.
years_of_history	Psynthea CLI / cohort	Sin recorte	10	Ventana de historia exportada.

DEMOGRAFÍA

SRC-06 documenta que un rango explícito 18–90 debía prevalecer sobre la distribución etaria del perfil. El perfil seguía aportando las demás variables demográficas; no se ajustaron bandas para eliminar diferencias residuales.

REALISMO

Flags funcionales y formato

Parámetro	Ámbito	Default	Canónico	Efecto
wellness_encounters	Psynthea CLI / cohort	false	true	Activa encuentros preventivos periódicos.
vitals	Psynthea CLI / cohort	false	true	Activa signos vitales y observaciones asociadas.
mortality	Psynthea CLI / cohort	false	true	Activa mortalidad de fondo por edad/sexo.
keystone	Psynthea CLI / cohort	false	true	Inicializa atributos transversales requeridos por módulos.
ground_truth	Psynthea CLI / cohort	false	false	No se habilitó en la campaña compatible canónica.
output_format	Psynthea CLI / cohort	csv	csv	Formato clínico comparado.

Dependencias entre flags

Relación	Implicación
wellness_encounters → módulos	Activa módulos que esperan consultas periódicas.
vitals → observations	Registra signos vitales durante wellness.
keystone → lógica condicional	Aporta atributos esperados por módulos y lifecycle.
mortality → horizonte efectivo	Un paciente puede dejar de generar eventos tras fallecer.
ground_truth=false	Las tablas sidecar de verdad de terreno no forman parte de la campaña canónica.

SIMULADORES

Procesos, salidas y timeout

Aspecto	Synthea	Psynthea
Comando base	./gradlew run	psynthea generate
Directorio de trabajo	.././synthea	.././psynthea
Salida esperada mínima	csv/patients.csv	patients.csv
Formato canónico	CSV; FHIR desactivado	CSV
Timeout	3.600 s	3.600 s
Entorno adicional	Vacío en configuración	PYTHONHASHSEED=0

RUTAS

Los `working_directory` del JSON preservado son relativos a la disposición original de repositorios. Deben ajustarse si cambia el layout, manteniendo el contenido científico de la configuración.

PROTOCOLO

Umbrales estadísticos declarados

Parámetro	Ámbito	Default	Canónico	Uso
alpha	metadata.validation	N/A	0,05	Umbral nominal de significación.
confidence_level	metadata.validation	N/A	0,95	Nivel de confianza declarado.
fdr_method	metadata.validation	N/A	benjamini-hochberg	Corrección por comparaciones múltiples.
continuous_effect_margin	metadata.validation	N/A	0,2	Margen de efecto para variables continuas.
categorical_effect_margin	metadata.validation	N/A	0,1	Margen de efecto para variables categóricas.

Interpretación

- $\alpha=0,05$ es un umbral nominal, no una medida de importancia clínica.
- Benjamini–Hochberg controla la FDR cuando se evalúan múltiples comparaciones.
- Los márgenes de efecto formalizan relevancia práctica dentro del protocolo configurado.
- La decisión global combina más dimensiones que la significación estadística aislada.

MÓDULOS

Selección explícita y campañas

85 módulos configurados	42 seed canónica	1 día paso temporal	10 años historia exportada
----------------------------	---------------------	------------------------	-------------------------------

Patrón de campañas

Campaña	Población por módulo	Configuración base	Control de estado
p10	10	all-compatible-modules-experiment*.json	campaign_state.json
p100	100	all-compatible-modules-experiment.json	campaign_state.json
p1000	1.000	all-compatible-modules-experiment.json	campaign_state.json

La lista explícita de 85 módulos procede de la auditoría de compatibilidad. El nombre del archivo de configuración no demuestra por sí solo qué módulos se ejecutaron: la autoridad del estado de campaña es campaign_state.json.

REPRODUCCIÓN

Checklist de configuración efectiva

Control	Pregunta	Artefacto
Identidad	¿experiment_id y run_id son únicos?	manifest.json
Cohorte	¿population, seed, edades y fecha coinciden?	config / manifest
Temporalidad	¿step_days e historia coinciden?	config resuelta
Flags	¿wellness, vitals, mortality y keystone están fijados?	config resuelta
Módulos	¿la selección es explícita y completa?	config + campaign_state
Simuladores	¿commands, cwd y timeout son válidos?	config
Estadística	¿alpha, FDR y márgenes están registrados?	metadata.validation
Salida	¿los productos esperados existen?	manifest + inventario

CONDICIÓN DE ACEPTACIÓN

Una reproducción es comparable con la campaña original solo si la configuración efectiva, el software disponible y la selección de módulos quedan registrados. Reutilizar defaults distintos invalida la comparación aunque el comando finalice correctamente.

Base documental: all-compatible-modules-experiment.json; psynthea.cli; validation.cli; SRC-06 y SRC-08; campaign_state p10/p100/p1000.